

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 114–115

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 38–47

114 — Imunosupresiva, imunostimulancia

Kostra: ⚠ hranice mezi supresí a stimulací je tenká → imunosupresiva ve čtyřech skupinách → imunostimulancia volně prodejná × na recept

⚠ Cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému (imunosuprese) nebo naopak jeho stimulace (imunostimulace). Hranice mezi nimi je tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné. Tuhle větu řekni jako první, drží celou otázku.

Imunosupresiva

Skupina	Léčiva	Podstata
Glukokortikoidy		široké spektrum protizánětlivých účinků; ⚠ působí především na buněčnou imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1, IL-6 a tvorbě IL-2
Cytotoxická léčiva	azathioprin	⚠ proléčivo transformované na merkaptopurin; inhibuje syntézu purinů de novo
	mykofenolát-mofetil	⚠ proléčivo, inhibitor enzymu rozhodujícího o syntéze purinů; tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek, buněčnou adhezi a migraci; toxicita — dyspepsie a leukopenie
Antibiotika-imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	⚠ nutné TDM pro prevenci toxicity · biodegradovány CYP3A4 · rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita, arteriální hypertenze

Indikace glukokortikoidů, azathioprinu i mykofenolátu: ⚠ prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu · autoimunitní onemocnění (azathioprin navíc revmatoidní artritida)

Propojení, které stojí za vyslovení: cyklosporin a takrolimus se metabolizují CYP3A4, mají úzké terapeutické okno a proto se u nich monitorují hladiny — je to učebnicový příklad TDM z obecné otázky 16. Zároveň jsou cyklosporin ve skupině 1 karcinogenů IARC (obecná 31).

Imunostimulancia

Volně prodejné — přírodní látky a vitamíny · na recept — imiquimod, isoprinosin, bakteriální lyzáty, vakcíny

Přírodní látky: echinacea s vitamínem C · hlíva ústříčná s rakytníkovým olejem · rakytník · ženšen

Vitamíny C, E, D — ⚠ receptor vitamínu D se nachází v buňkách imunitního systému; pacienti s infekcí horních cest dýchacích a se závažným průběhem mají téměř neměřitelné hodnoty vitamínu D v krvi

Léčivo	Charakteristika	Indikace
Imiquimod	chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému; modifikuje imunitní odpověď, stimuluje receptory imunitních buněk; ⚠️ protinádorově působí především indukcí interferonu α . NÚ v místě aplikace	malé povrchové bazocelulární karcinomy · condylomata acuminata
Isoprinosin	syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem; moduluje T-lymfocyty, ⚠️ zvyšuje počet NK buněk , produkci cytokinů, chemotaxi a fagocytózu. NÚ: GIT obtíže	imunodeficitní stavy, poruchy buněčné imunity; ⚠️ recidivující herpes labialis a progeneralis, herpes zoster, CMV, EB virózy
Bakteriální lyzáty	směs lyzátů ⚠️ zvyšuje hladiny cirkulujících T-lymfocytů a IgA . NÚ: alergické reakce, bolesti hlavy, vyrážka, GIT potíže	profylaxe recidivujících infekcí horních cest dýchacích
Vakcíny	NÚ: bolest v místě vpichu, alergické reakce, ⚠️ lehké příznaky onemocnění, proti kterému je vakcína namířena	

115 — Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Kostra: liberiny × statiny → hypothalamické hormony a jejich analoga → ⚠️ **GnRH pulzně × kontinuálně** → adenohipofýza a poruchy GH → **neurohypofýza: oxytocin a ADH**

Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy:

liberiny (RF — *releasing factors*) a statiny (IF — *inhibiting factors*)

Hypothalamus

Hormon	Funkce · analog a jeho využití
GHRH — somatoliberin	sekrece GH; sermorelin — ⚠️ test sekrece GH u dětí s podprůměrným růstem
Somatostatin	vzniká i v pankreatu v D buňkách; inhibuje GH a TSH, ⚠️ snižuje průtok splachnikem → portální hypertenze; antisekretoricky, antiproliferačně, proapoptoticky
TRH — thyroliberin	sekrece TSH; protirelin — diagnostika mírnějších poruch štítné žlázy
CRH — kortikoliberin	sekrece ACTH a β-endorfinu; kortikorelin — ⚠️ diagnostika Cushingova syndromu
GnRH — gonadoliberin	uvolňování LH i FSH; analoga leuprolid, goserelin, nafarelin, buserelin
Dopamin	⚠️ fyziologický inhibitor sekrece prolaktinu ; agonisté bromokriptin, kabergolin, chinagolid

⚠️ **Oktreotid** (analog somatostatinu, delší poločas) je významný lék pro **akromegalii, jícnové varixy a endokrinně aktivní nádory GIT** (NET, VIPomy, gastrinomy, insulinomy). Dále **lanreotid, pasireotid**. **Prolaktinom je jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy** — agonisté dopaminu blokují syntézu prolaktinu i růst tumoru.

⚠️ **GnRH — nejděčnější část otázky**

Pro stimulační účinek je nutná i.v. **PULZNÍ** aplikace. **Kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak INHIBUJE**. Na tomhle paradoxu stojí celé terapeutické využití — a přesně na to se ptají.

Diagnosticky: odlišení **hypogonadotropního** hypogonadismu (nedostatečná stimulace LH) od **hypergonadotropního** (dostatečná stimulace, nedostatečná odpověď).

Terapeuticky: obnovení fertility, *pubertas tarda*, umělé oplodnění; ⚠ **biochemická kastrace** — karcinom prostaty, endometrióza, syndrom polycystických ovarií. ⚠ **Dlouhodobě riziko osteoporózy.**

Adenohypofýza

GH — na růst působí **nepřímo přes somatomediny (IGF-1 a 2)** z jater · **ACTH** — z **proopiomelanokortinu** (z něj i **MSH**), stimuluje **kortizol** · **TSH** — ⚠ **G_s receptory folikulárních buněk** → ↑ **cAMP** → **zvýšený příjem jódu** · **FSH a LH** — vývoj folikulů a spermatogeneze; LH indukuje ovulaci a v **Leydigových buňkách** sekreci **testosteronu** · **hCG** — z placenty, ⚠ **stejně účinky jako LH**

⚠ **Růstový hormon — poruchy podle věku**

Nedostatek v dětství → **hypofyzární nanismus** — **somatotropin s.c. 3–6× týdně**; v místě vpichu **bolest a lipodystrofie**. ⚠ **Nepodávat při nádoru, polytraumatu a akutním respiračním selhání. Nadprodukce u dětí → gigantismus, u dospělých → akromegalie** — **analoga somatostatinu**, která ⚠ **snižují produkci GH a zmenšují i adenom hypofýzy.**

⚠ **Tetrakosaktid** (analog ACTH) — **diferenciální diagnostika primární nadledvinové nedostatečnosti (Addisonova choroba) od sekundární. MSH je součástí prekursoru pro ACTH — proto hyperpigmentace u Addisona.**

Neurohypofýza

Oxytocin i vazopresin vznikají v *nucleus supraopticus a paraventricularis* hypothalamu a do zadního laloku se dostávají **axony**.

Oxytocin — **uterotonikum**; váže se na **myoepitelie mléčné žlázy (ejekce mléka)** a **dělohy (kontrakce)**, ⚠ **citlivost se výrazně zvyšuje na konci těhotenství. Poločas 10 minut.**

Secernuje se na dva stimuly: dráždění prsních bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu. ⚠ **KI: předčasný porod a fetální distress syndrom. Antagonista atosiban potlačuje předčasný porod.**

Vazopresin (ADH) — **hlavní hormon kontrolující osmolalitu tělesných tekutin. Uvolňuje se při ↑ osmolality a ↓ objemu cirkulující tekutiny, stimuluje ho i angiotenzin.**

⚠ **Zvyšuje resorpci Na⁺ v kortikálním sběrném kanálku → synergista aldosteronu.**

Receptor	Kde	Protein	Účinek
V1	hladká svalovina cév	G _q	vazokonstrikce
V2	bazolaterální membrána distálního tubulu	G _s	⚠ inserce akvaporinů a resorpce vody
V3	adenohypofýza	G _q	↑ sekrece ACTH

⚠ **Afinita k V1 je nižší než k V2 — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách. Samotný vazopresin se pro terapii nehodí — poločas jen 10 minut a neselektivní účinky.**

Analog	Selektivita	Indikace
Desmopressin	⚠ selektivní na V2 — nepůsobí vazokonstrikčně	diabetes insipidus centrálního typu, <i>enuresis nocturna</i> , ⚠ profylaxe krvácení u hemofilie A a von Willebrandovy choroby
Terlipressin	⚠ proléčivo selektivní na V1, účinek 5 a více hodin	krvácení z GIT — peptické vředy, jícnové varixy

⚠ Nitrožilní podání může vyvolat spasmus koronárních arterií s anginózními obtížemi a bronchospasmus — opatrnost u koronární insuficience a astmatu.

Antagonisté ADH (zdroj je označuje za doplňkové): demeklocyklin ⚠ u SIADH (Schwartz-Bartterova syndromu) — příčinou bývají nádory produkující ADH jako paraneoplastický syndrom → „otrava vodou“ s hyponatremií. Akvaretika (tolvaptan) — ⚠ zvyšují exkreci samotné vody s minimálním vlivem na elektrolyty.